



⚡ Röviden

- A természetben zajló változások négy fajtáját különböztetjük meg: **biológiai** (pl. növekedés), **kémiai** (pl. sütés), **fizikai** (pl. esés), **földrajzi** (pl. lemeztektonika).
- Fizikai vagy kémiai? Egy kérdés dönt: **keletkezik-e új anyag?** Ha igen, kémiai; ha nem, fizikai.

💡 ☹ gépi magyarázat

- Színváltozás, gázfejlődés, fény vagy hő **utalhat** kémiai változásra, de önmagában nem bizonyítja.

💡 ☹ gépi magyarázat

- Egy hely helyzetét mindig egy **viszonyítási ponthoz** képest adjuk meg; a mozgás, vagyis a hely megváltozása, fizikai változás.

💡 ☹ gépi magyarázat

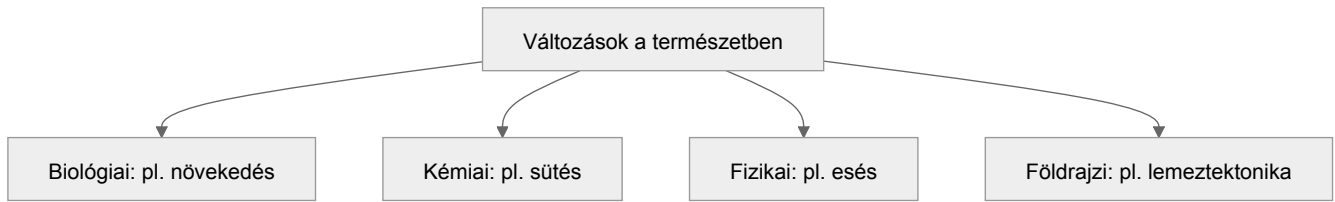
A természetben folyamatosan változások zajlanak: a növény nő, a tészta kisül, az alma leesik a fáról, a kontinensek lassan elmozdulnak. Ezeknek a változásoknak négy fajtáját különböztetjük meg: biológiai, kémiai, fizikai és földrajzi változás. Ez az oldal példákkal bemutatja a négy fajtát, megmutatja, hogyan lehet megkülönböztetni a fizikai és a kémiai változást, végül azt, hogyan adjuk meg egy hely helyzetét, és miért fizikai változás a mozgás.

A változások négy fajtája

📅 Óra: ☹ szept.

Fajta	Példa
biológiai	növekedés
kémiai	sütés (a tészta kisül)
fizikai	esés
földrajzi	lemeztektonika

A négy fajta és egy-egy példa ágrajzon:



A négy fajta megfelel négy tudományágnak: biológia, kémia, fizika, földrajz. A komplex természettudomány ezeket együtt tanítja, mert ugyanannak a természetnek a különböző oldalai.

- **Biológiai:** az élőlények életműködései, például növekedésük vagy szaporodásuk.
- **Kémiai:** az anyagok átalakulása új anyaggá, például sütéskor vagy rozsdásodáskor.
- **Fizikai:** változás az anyag fajtájának megváltozása nélkül, például a mozgás vagy a halmazállapot-változás.
- **Földrajzi:** a Föld felszínének és belsejének folyamatai, például a hegységképződés vagy a lemeztektonika.

Nem négy egymást kizáró dobozról van szó: például egy növény növekedése biológiai folyamat, amelynek kémiai és fizikai összetevői is vannak.

💡 ☹ gépi magyarázat

A **lemeztektonika** azt írja le, hogy a Föld szilárd külső rétege nem egy darabból áll, hanem nagy lemezekből. Ezek a lemezek nagyon lassan, évente néhány centimétert mozognak, nagyjából olyan tempóban, ahogy a körmöd nő. A lemezhatárokon különböző folyamatok zajlanak: földrengés többféle határnál előfordulhat, vulkáni működés főként távolodásnál és egyes közeledő határoknál jellemző. Az egymás mellett elcsúszó lemezekhez nem szükségszerűen társul vulkán.

💡 ☹ gépi magyarázat

Változások a természetben

Biológiai

pl. növekedés



élőlények életműködése

Kémiai

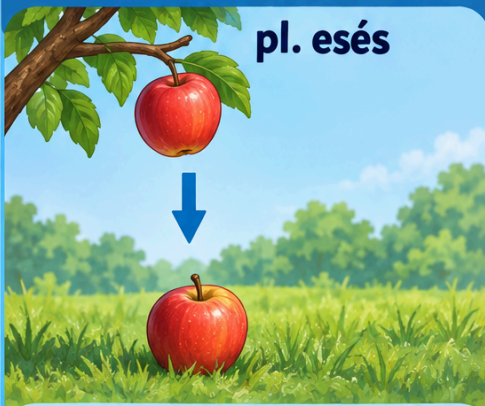
pl. sütés



új anyag keletkezik

Fizikai

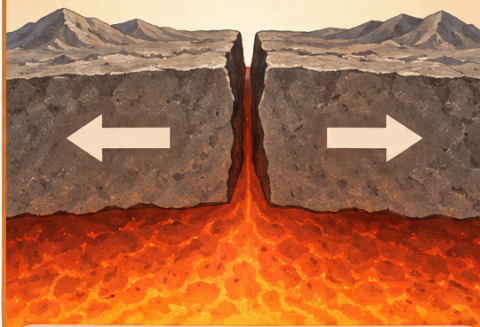
pl. esés



nem keletkezik új anyag

Földrajzi

pl. lemeztektonika



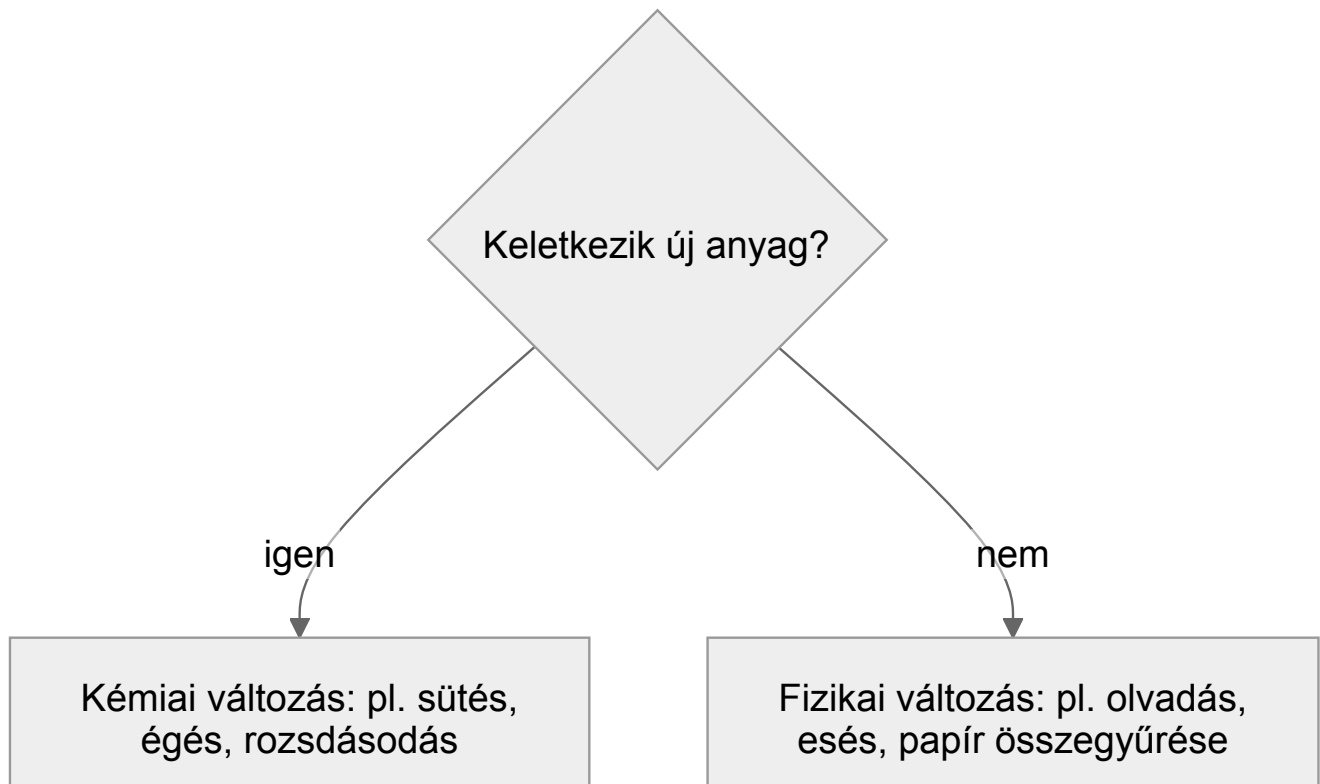
a Föld lemezei lassan mozognak

Fizikai vagy kémiai változás?

Ezt a kettőt a legkönnyebb összekeverni. Egyetlen kérdés eldönti: **keletkezik-e új anyag?**

- **Fizikai változás:** az anyag ugyanaz marad, csak az állapota, helyzete vagy alakja változik. A jég elolvad, de víz marad. A leeső alma alma marad. Ha egy papírlapot összegyűrsz, az is papír marad. Sokszor visszafordítható: a vizet újra meg lehet fagyasztani.
- **Kémiai változás:** új anyag keletkezik, más tulajdonságokkal. A tésztából a sütés során új anyagok lesznek, ezért barnul meg és lesz illatos; a kisült kalácsból már nem lesz újra nyers tészta. A fa elégetésekor hamu, szén-dioxid és víz keletkezik; a hamuból már nem lesz újra fa. Jelei lehetnek: színváltozás, gázfejlődés (buborékok), fény és hő. A [bemutató kísérletek](#) közül a nátrium és a víz reakciója biztos kémiai példa. **A buborék, szín vagy hő önmagában nem bizonyíték:** a víz forrása is buborékokkal jár, mégsem keletkezik új anyag.

💡 © gépi magyarázat



Szövegesen: ha új anyag keletkezik, kémiai változás; ha nem, fizikai.

Helymeghatározás és mozgás

📅 Óra: ☹ szept.

Egy hely helyzetét **útvonalleírással** is megadhatjuk: egy ismert kiindulópontból elmondjuk, hogyan lehet eljutni oda - merre kell sétálni, melyik megállóban kell felszállni egy járműre és hol leszállni, majd merre kell továbbmenni egy jól ismert tájékozási pontig.

Ha meg akarjuk mondani, hol van valami, mindig kell egy **viszonyítási pont**. Ez lehet egy cím, egy megálló vagy egy szobor. Ehhez képest adjuk meg az irányt és a távolságot: "a megállótól 200 m-re, keletre". Az útvonalleírásban több ilyen pont követi egymást: mindegyik lépés az előző ponthoz képest mondja meg, merre tovább. A térképen és a telefon GPS-én ugyanezt számokkal adják meg: földrajzi szélességgel és hosszúsággal (lásd: [Helymeghatározás](#)).

💡 ☹ gépi magyarázat

A **mozgás** a hely megváltozása az idő múlásával. A mozgás fizikai változás, mert a helyváltoztatás önmagában nem jelent új anyag keletkezését. Mozgással egy időben más folyamat, például egy motorban égés is történhet. Hogy egy test mozog-e, az is attól függ, mihez viszonyítjuk; erről a [Mihez képest mozog?](#) szakasz szól.

💡 ☹ gépi magyarázat

Amit érdemes megjegyezni

Rövid ismételtes:

- A változások négy fajtája: biológiai, kémiai, fizikai, földrajzi.
- Fizikai vagy kémiai? Kérdezd meg: keletkezett-e új anyag?
💡 ☹ gépi magyarázat
- Egy hely helyzetét mindig valamihez képest adjuk meg.
💡 ☹ gépi magyarázat

A mozgás részletes folytatása: [Mozgás, pálya, út és elmozdulás](#).

Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a természetben zajló változások négy fajtája?
2. Hogyan döntöd el, hogy egy változás fizikai vagy kémiai?
3. Fizikai vagy kémiai változás a jég olvadása és a fa égése?
4. Milyen jelekről ismerhető fel a kémiai változás?
5. Mit ír le a lemeztektonika?
6. Mi kell ahhoz, hogy megmondd, hol van egy hely?

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a természetben zajló változások négy fajtája?

Biológiai (pl. növekedés), kémiai (pl. sütés), fizikai (pl. esés), földrajzi (pl. lemeztektonika).

2. Hogyan döntöd el, hogy egy változás fizikai vagy kémiai?

Megkérdezed: keletkezik-e új anyag? Ha igen, kémiai változás; ha nem, fizikai. Lásd: *Fizikai vagy kémiai változás?*

3. Fizikai vagy kémiai változás a jég olvadása és a fa égése?

A jég olvadása fizikai (víz marad), a fa égése kémiai (hamu, szén-dioxid és víz keletkezik).

4. Milyen jelekről ismerhető fel a kémiai változás?

Színváltozás, gázfejlődés, fény vagy hő utalhat rá, de ezek önmagukban nem bizonyítékok. Az új anyag keletkezése döntő; forráskor is vannak buborékok, mégis fizikai változás történik.

5. Mit ír le a lemeztektonika?

A Föld merev külső burka nagy lemezekből áll, amelyek lassan mozognak. A határ típusától függ, milyen folyamat jellemző: az elcsúszó határhoz például földrengés társulhat, de vulkáni működés nem szükségszerű.

6. Mi kell ahhoz, hogy megmondd, hol van egy hely?

Egy viszonyítási pont, és hozzá képest az irány és a távolság (vagy egy útvonalleírás pontról pontra). A Földön számokkal is megadható: földrajzi szélességgel és hosszúsággal.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>